

Trabajo Práctico 1: Despliegue en un VPS

Programación III (2PROG3) — Tecnicatura Universitaria en Programación (UTN FRM)

1. Carátula y Datos Institucionales

- Institución:** Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Mendoza (UTN FRM)
- Carrera:** Tecnicatura Universitaria en Programación
- Cátedra:** Programación III (Código: 2PROG3)
- Comisión:** Comisión 2
- Trabajo Práctico:** TP 1 — Despliegue en un VPS: "La Aplicación en Internet"
- Integrantes del Grupo:**
 - Nicolas Monjelardi (Legajo: 53842)
 - Lautaro Agüero (Legajo: 53867)
 - Matias Limina (Legajo: 54008)
- Dominio Principal:** `matiaslimina.me`
- Fecha de Entrega:** 21 de Septiembre de 2026

2. Datos del Despliegue e Infraestructura

El despliegue productivo del sistema distribuido se realizó sobre una arquitectura desacoplada de microservicios contenerizados, orquestados mediante Easypanel sobre un servidor privado virtual dedicado.

Parámetro	Valor / Proveedor
Proveedor VPS	Hostinger
Dirección IPv4 Pública	<code>179.199.130.181</code>
Proveedor DNS	Namecheap (GitHub Student Developer Pack)
Autoridad de Certificados TLS	Let's Encrypt (Emisión y renovación automatizada vía reto HTTP-01)
Panel de Orquestación	Easypanel sobre Docker Swarm / Engine

Tabla de Servicios Públicos y Privados

Servicio	Rol / Tecnología	Alcance de Red	URL / Endpoint Resoluble
Frontend (<code>web</code>)	Servidor Nginx (HTML5 / Vanilla JS)	Público (Internet)	<code>https://calculadora.matiaslimina.me/</code>
Backend (<code>api</code>)	FastAPI / Python (Lógica de cálculo)	Público (Internet)	<code>https://calculadora.api.limina.me/</code>
Base de Datos (<code>db</code>)	PostgreSQL 16 (Persistencia de historial)	Privado (Red interna Docker)	<code>calculadora_db:5432</code> <i>(Sin exposición pública)</i>

Variables de Entorno del Sistema

Servicio	Variable	Valor Configurado	Justificación Técnica
web	API_URL	https://calculadora.api.limina.me	Permite al frontend en el navegador dirigir las peticiones HTTP al endpoint público seguro del backend sin hardcodear IPs.
api	ORIGENES_PERMITIDOS	https://calculadora.matiaslimina.me	Configura el middleware CORS de FastAPI para autorizar exclusivamente peticiones originadas en el dominio oficial del frontend.
api	DATABASE_URL	postgres://usuario:clave@calculadora_db:5432/calculadora	Cadena de conexión hacia el hostname interno del contenedor en la red bridge/overlay aislada de Docker.

3. Evidencia de Verificación de Requisitos (R1 a R7)

R1 — Dominio propio con resolución DNS correcta

Fundamento: La utilización de un nombre de dominio propio bajo gobernanza del equipo elimina la dependencia de dominios efímeros autogenerados, garantiza la persistencia del servicio ante migraciones de infraestructura y posibilita la emisión automatizada de certificados TLS reconocidos globalmente.

Implementación y Verificación: Se configuraron registros de tipo **A** en la zona DNS autoritativa de Namecheap apuntando a la IP pública de la VPS (179.199.130.181):

- 1. calculadora.matiaslimina.me \$↪ 179.199.130.181
- 2. calculadora.api.limina.me \$↪ 179.199.130.181

```
# Verificación de resolución mediante dig
dig +short calculadora.matiaslimina.me
# Salida esperada: 179.199.130.181

dig +short calculadora.api.limina.me
# Salida esperada: 179.199.130.181
```

[!NOTE] La resolución directa de ambos subdominios retorna unívocamente la dirección IP pública del servidor VPS sin saltos intermedios no autorizados ni discrepancias de propagación.

R2 — Aseguramiento del Servidor VPS (Hardening & Firewall)

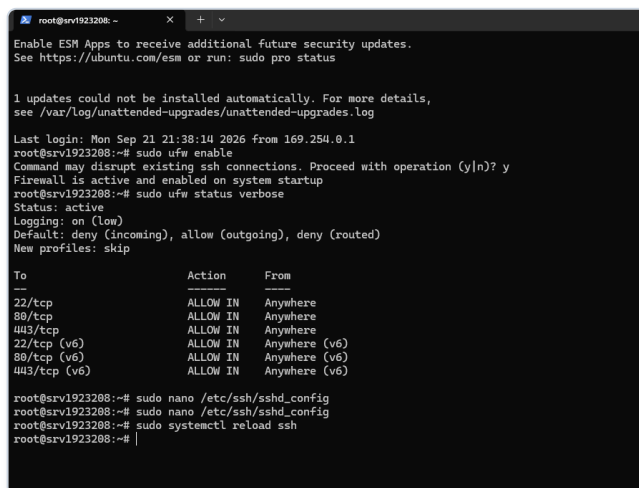
Fundamento: Todo servidor expuesto directamente a Internet está sujeto a escaneos automatizados y ataques de fuerza bruta continuos. Siguiendo el principio de menor privilegio y valores predeterminados seguros (*default deny*

), se clausuró toda superficie de ataque innecesaria y se neutralizó la autenticación débil.

1. Configuración Estricta de Firewall (UFW)

Se estableció una política global de denegación entrante y se abrieron únicamente los tres puertos requeridos para la operación del sistema:

```
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw allow 22/tcp # SSH - Gestión y administración remota
sudo ufw allow 80/tcp # HTTP - Validación de retos ACME (Let's Encrypt) y redirección
sudo ufw allow 443/tcp # HTTPS - Tráfico cifrado de producción
sudo ufw enable
```



```
root@srv1923208:~# sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), deny (routed)
New profiles: skip

To Action From
--
22/tcp ALLOW IN Anywhere
80/tcp ALLOW IN Anywhere
443/tcp ALLOW IN Anywhere
22/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
80/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
443/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)

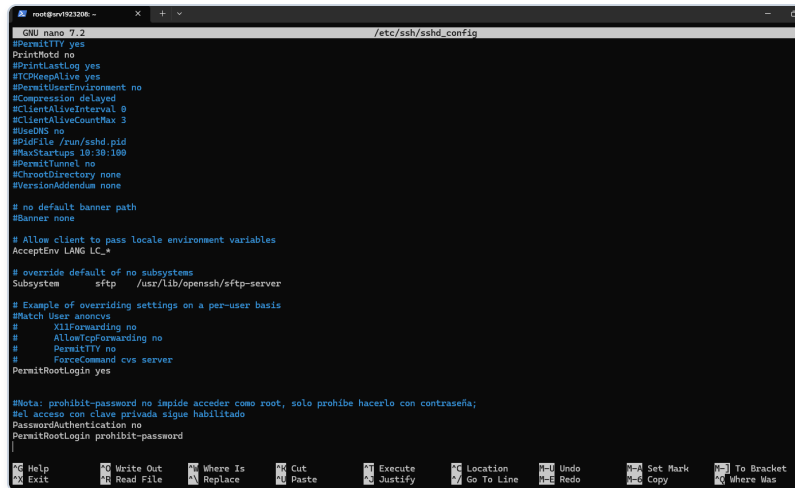
root@srv1923208:~# sudo nano /etc/ssh/sshd_config
root@srv1923208:~# sudo nano /etc/ssh/sshd_config
root@srv1923208:~# sudo systemctl reload ssh
root@srv1923208:~# |
```

Figura 1: Habilitación de UFW y verificación del estado activo (`sudo ufw status verbose`) con únicamente los puertos 22, 80 y 443 permitidos.

2. Blindaje del Demonio SSH (`sshd_config`)

Se editó `/etc/ssh/sshd_config` para deshabilitar por completo la autenticación por contraseña y mitigar ataques de diccionario:

```
PasswordAuthentication no
PermitRootLogin prohibit-password
```



```
GNU nano 2.9.2 /etc/ssh/sshd_config
#PermitTty yes
PrintMotd no
#PrintLastLog yes
#X11Forwarding yes
#PermitUserEnvironment no
#Compression delayed
#ClientAliveInterval 0
#ClientAliveCountMax 3
#UseDNS no
#PidFile /run/sshd.pid
#MaxStartups 10:30:100
#PermitTunnel no
#ChrootDirectory none
#VersionAddendum none

# no default banner path
#Banner none

# Allow client to pass locale environment variables
AcceptEnv LANG LC_*

# override default of no subsystems
Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server

# Example of overriding settings on a per-user basis
Match User anoncvs
# X11Forwarding no
# AllowTcpForwarding no
# PermitTTY no
# ForceCommand cvs server
PermitRootLogin yes

#Nota: prohibit-password no impide acceder como root, solo prohíbe hacerlo con contraseña;
#el acceso con clave privada sigue habilitado
PasswordAuthentication no
PermitRootLogin prohibit-password

Help Exit Write Out Read File Replace Cut Paste Execute Justify Location Go To Line Undo Redo Set Mark Copy To Bracket Where Max
```

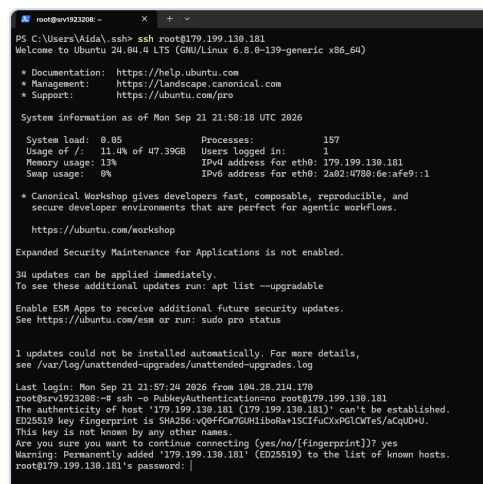
Figura 2: Edición de `/etc/ssh/sshd_config` con `PasswordAuthentication no` y `PermitRootLogin prohibit-password`.

Se aplicaron los cambios en caliente mediante `sudo systemctl reload ssh`.

3. Verificación de Rechazo de Autenticación Insegura

Se comprobó desde un cliente externo que el servidor rechaza de inmediato cualquier intento de conexión SSH que intente utilizar autenticación por contraseña:

```
ssh -o PubkeyAuthentication=no root@179.199.130.181
```



```
PS C:\Users\Aida> ssh root@179.199.130.181
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-139-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of Mon Sep 21 21:58:18 UTC 2026

System load:  0.05               Processes:    157
Usage of /:   11.4% of 47.3GB     Users logged in: 1
Memory usage: 13%               IPv4 address for eth0: 179.199.130.181
Swap usage:   0%                 IPv6 address for eth0: 2a02:4780:6e:afe9::1

 * Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and
   secure developer environments that are perfect for agentic workflows.
   https://ubuntu.com/workshop

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

34 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

1 updates could not be installed automatically. For more details,
see /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades.log

Last login: Mon Sep 21 21:57:24 2026 from 104.28.214.170
root@srv1922208:~# ssh -o PubkeyAuthentication=no root@179.199.130.181
The authenticity of host '179.199.130.181 (179.199.130.181)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:v0ffCw7G8tLib0Ra+1SCIfuCXsPGLCwfs/aCqUdU.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '179.199.130.181' (ED25519) to the list of known hosts.
root@179.199.130.181's password: |
```

Figura 3: Verificación externa demostrando que el servidor no admite acceso por clave y exige llave criptográfica autorizada.

R3 — Construcción de Imágenes desde Repositorios de Código

Fundamento: La reproducibilidad del software exige que cada versión provenga estrictamente de un Dockerfile versionado en el sistema de control de código fuente (Git), eliminando alteraciones manuales (*drift de configuración*)

) o transferencia opaca de binarios por SFTP.

Evidencia de Compilación Automatizada en Easypanel: El motor de orquestación clonó directamente los repositorios oficiales de la cátedra para el backend y el frontend, ejecutando los builds multicapa de forma aislada:

1. Compilación del Backend (`calc-back`):

```
#11 exporting layers
#11 exporting layers 3.0s done
#11 exporting manifest sha256:01be2f9a12b90323c2739865082dd060099e3d44e127128b15939559ee1c8151
#11 exporting manifest sha256:01be2f9a12b90323c2739865082dd060099e3d44e127128b15939559ee1c8151 done
#11 exporting config sha256:21f46f223c4f7895ba7d6d57ee9aec8c57351bbd1021c6b24afc99a41dde6ade done
#11 exporting attestation manifest sha256:c0743d97b3e2e97d499395b385c51f516f502ce00ce3ebac26ad52b
a153979c0 0.0s done
#11 exporting manifest list sha256:7966b6606ce94a66913893fde8a97b7a28bc3767caa32425aa6fa2a3df90f0
82 0.0s done
#11 naming to docker.io/easypanel/gordos_programacion/calc-back:latest done
#11 unpacking to docker.io/easypanel/gordos_programacion/calc-back:latest
#11 unpacking to docker.io/easypanel/gordos_programacion/calc-back:latest 1.9s done
#11 DONE 5.0s
#####
### Success
### Fri, 18 Sep 2026 14:46:46 GMT
#####
```

Figura 4: Registro de exportación de capas y generación del contenedor `calc-back:latest` con resultado exitoso.

2. Compilación del Frontend (`calc-front`):

```
#9 exporting layers 0.3s done
#9 exporting manifest sha256:ae10f2efd4c7ef2d681a1431588bab7856edbc0683bedb0c2454700ae3b3df71 0.0
s done
#9 exporting config sha256:75958b4a55044b114e35a23298a95f2ed6b50b442feae753ac253737885641e 0.0s
done
#9 exporting attestation manifest sha256:4c64f9696fcc0825e97c4d510b3eb2bd4507fc37b1de7a5d7cc8b8e0
c0855fc3 0.0s done
#9 exporting manifest list sha256:066669283e26e3e576cea84a6a47936b12fc5b295a53f23b54f0c18d414e148
b
#9 exporting manifest list sha256:066669283e26e3e576cea84a6a47936b12fc5b295a53f23b54f0c18d414e148
b 0.0s done
#9 naming to docker.io/easypanel/gordos_programacion/calc-front:latest done
#9 unpacking to docker.io/easypanel/gordos_programacion/calc-front:latest 0.1s done
#9 DONE 0.6s
#####
### Success
### Fri, 18 Sep 2026 14:46:27 GMT
#####
```

Figura 5: Registro de exportación de capas y generación del contenedor `calc-front:latest` con resultado exitoso.

R4 — Publicación con HTTPS Válido y Redirección Obligatoria

Fundamento: La privacidad e integridad de los datos en tránsito se garantizan mediante TLS. El tráfico en texto plano (HTTP) debe ser automáticamente elevado a HTTPS mediante códigos de estado de redirección permanente (301/308).

1. Verificación de Respuesta HTTPS Segura (200 OK)

Se inspeccionaron los encabezados de respuesta mediante `curl.exe -I` confirmando la entrega válida bajo TLS sin requerir banderas de omisión como `--insecure`:

```
PS C:\Users\matia> curl.exe -I https://calculadora.matiaslimina.me/
HTTP/1.1 200 OK
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 34245
Content-Type: text/html
Date: Sat, 19 Sep 2026 20:38:49 GMT
Etag: "6aad4bd6-85c5"
Last-Modified: Fri, 18 Sep 2026 14:33:58 GMT
Server: nginx/1.31.6
```

Figura 6: Verificación de respuesta HTTP/1.1 200 OK a través de conexión segura HTTPS en `https://calculadora.matiaslimina.me/`.

2. Verificación de Redirección HTTP a HTTPS (308 Permanent Redirect)

Se constató que cualquier solicitud entrante por HTTP en el puerto 80 es redirigida inmediatamente hacia la variante segura HTTPS:

```
PS C:\Users\matia> curl.exe -I http://calculadora.matiaslimina.me/
HTTP/1.1 308 Permanent Redirect
Location: https://calculadora.matiaslimina.me/
Date: Sat, 19 Sep 2026 20:40:02 GMT
Content-Length: 18
```

Figura 7: Verificación de respuesta HTTP/1.1 308 Permanent Redirect hacia `https://calculadora.matiaslimina.me/`.

R5 — Funcionamiento del Contrato de Punta a Punta

Fundamento: La arquitectura desacoplada requiere que el frontend consuma la API a través de la red respetando las políticas de seguridad del navegador (

Cross-Origin Resource Sharing - CORS

) y que el backend gestione explícitamente tanto el camino feliz como los casos de error de negocio y validación.

1. Intercambio CORS y Flujo Normal (Camino Feliz)

Al efectuar una operación matemática desde la interfaz web (por ejemplo, `5 + 5`):

- El navegador emite la solicitud preflight `OPTIONS` que recibe los encabezados `Access-Control-Allow-Origin: https://calculadora.matiaslimina.me`.
- La petición principal `POST /api/calcular` devuelve exitosamente HTTP `200 OK` con el resultado y la expresión correspondiente.

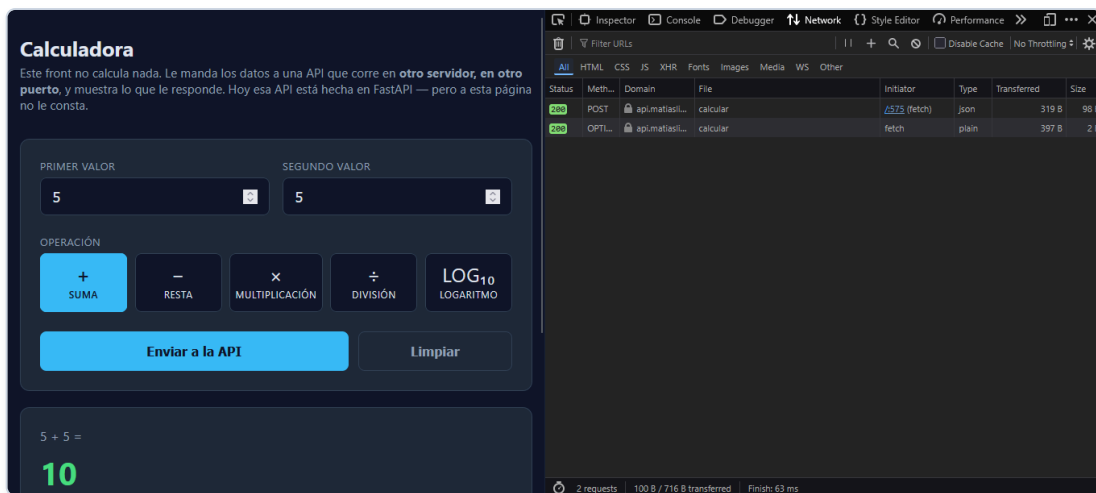


Figura 8: Operación `5 + 5 = 10` ejecutada desde el frontend, evidenciando en la pestaña Network los intercambios `OPTIONS` y `POST` con código 200 y sin errores de CORS.

2. Validación de Casos de Error del Contrato

- División por Cero (Regla de Negocio $\rightarrow$ HTTP 400 Bad Request):**
 - Petición: `{"a": 5, "b": 0, "operacion": "division"}`
 - Respuesta: HTTP `400 Bad Request` — `{"detail": "No se puede dividir por cero."}`.
 - La interfaz captura el error y notifica en pantalla al usuario de forma clara sin romper la aplicación.

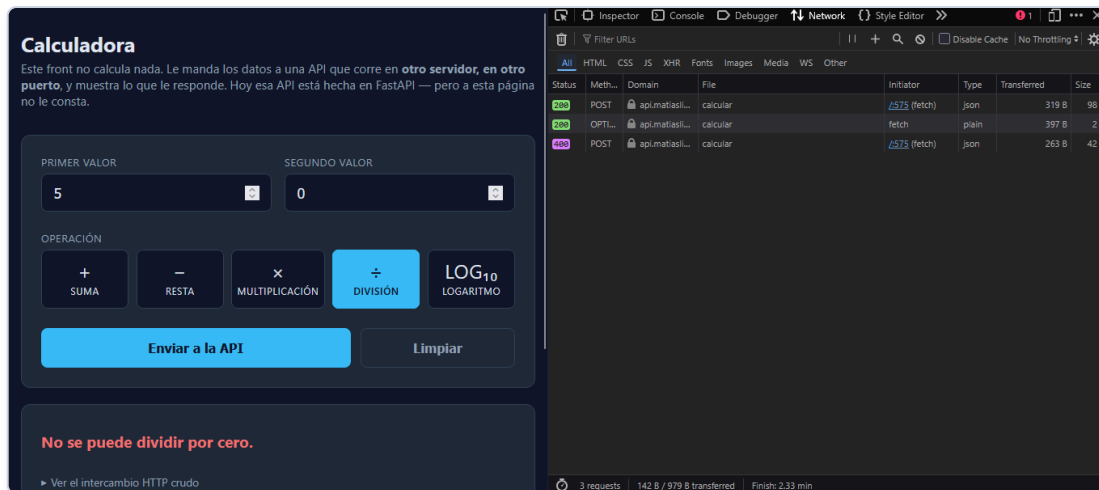


Figura 9: Validación de división por cero (`5 / 0`) mostrando el mensaje de error en la interfaz y la respuesta HTTP 400 en el panel de red.

- **Operación Inexistente / Tipo Inválido (Validación Pydantic $\rightarrow$ HTTP 422 Unprocessable Entity):**
 - Petición: `{"a": 1, "b": 2, "operacion": "hackear"}`
 - Respuesta: HTTP `422 Unprocessable Entity` — La API rechaza el esquema no admitido protegiendo la integridad del servicio.

R6 — Persistencia en Base de Datos PostgreSQL Aislada

Fundamento: El principio de defensa en profundidad exige que los motores de bases de datos operen en redes privadas no enrutables desde internet. La persistencia debe residir en volúmenes Docker duraderos que sobrevivan al ciclo de vida de los contenedores de aplicación.

1. Aislamiento Perimetral (Escaneo Nmap Externo)

Se ejecutó un barrido perimetral de puertos con Nmap desde un host externo hacia la dirección IP de la VPS para corroborar que el puerto estándar de PostgreSQL (`5432`) no está expuesto:

```
PS C:\Users\matia> nmap -p 5432 179.199.130.181
Starting Nmap 7.991 ( https://nmap.org ) at 2026-09-19 18:00 -0300
Nmap scan report for srv1923208.hstgr.cloud (179.199.130.181)
Host is up (0.048s latency).

PORT      STATE      SERVICE
5432/tcp  filtered  postgresql

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.05 seconds
PS C:\Users\matia> |
```

Figura 10: Salida del escaneo Nmap externo reportando el puerto 5432/tcp como `filtered`, inaccesible desde internet.

2. Supervivencia de Datos ante Redespiegues

1. Se realizaron operaciones aritméticas sucesivas en el frontend (`5.0 * 4.0 = 20.0` , `5.0 + 4.0 = 9.0` , etc.), registrándose en el historial de base de datos.
2. Se forzó el redespigüe y reinicio completo del contenedor del backend (`calculadora_api`) desde el panel de control.
3. Al consultar el historial (`GET /api/historial`) tras el reinicio, los registros persistieron íntegramente gracias al volumen persistente de PostgreSQL montado en el contenedor `db`.

ÚLTIMAS OPERACIONES		Actualizar
Las últimas 6 operaciones, guardadas en una base de datos que no está publicada en internet.		
$5.0 * 4.0 = 20.0$	19/9, 17:51	
$5.0 + 4.0 = 9.0$	19/9, 17:51	
$5.0 - 4.0 = 1.0$	19/9, 17:51	
$5.0 / 4.0 = 1.25$	19/9, 17:51	
$7.0 - 1.0 = 6.0$	18/9, 11:47	
$\log_{10}(60.0) = 1.7781512503836436$	18/9, 11:47	

Figura 11: Panel de últimas operaciones mostrando el historial persistido en la base de datos PostgreSQL.

R7 — Degradación Elegante

Fundamento: El almacenamiento del historial constituye una funcionalidad complementaria y secundaria respecto a la misión central del sistema: calcular. La caída o ausencia de la base de datos debe degradar el servicio de manera controlada y transparente, sin interrumpir la capacidad operativa de la calculadora.

1. Comportamiento ante Ausencia de DATABASE_URL

Al remover temporalmente la variable de entorno `DATABASE_URL` del servicio backend y redespargar:

- **Estado de Salud (`/api/salud`):** Retorna `HTTP 200 OK` informando `{"estado": "ok", "persistencia": false}`.
- **Capacidad de Cálculo (`/api/calcular`):** El endpoint continúa procesando cálculos (`5 - 4 = 1`) retornando `200 OK` en memoria.
- **Consulta de Historial (`/api/historial`):** Retorna `HTTP 503 Service Unavailable`, informando con precisión que el módulo de persistencia está deshabilitado.
- **Comportamiento en Frontend:** La interfaz advierte al usuario con el mensaje:

"Esta API está corriendo sin base de datos, así que no guarda historial. La calculadora funciona..."

The screenshot shows a calculator application with two input fields labeled 'PRIMER VALOR' and 'SEGUNDO VALOR' containing the numbers 5 and 4 respectively. Below these are buttons for operations: SUMA (+), RESTA (-), MULTIPLICACIÓN (x), DIVISIÓN (÷), and LOG₁₀ (LOGARITMO). The 'RESTA' button is highlighted in blue. Below the operation buttons are two more buttons: 'Enviar a la API' (highlighted in blue) and 'Limpiar'. The result of the calculation, '5 - 4 = 1', is displayed in a large green font. Below the result is a link that says '► Ver el intercambio HTTP crudo'. At the bottom of the interface, there is a section titled 'ÚLTIMAS OPERACIONES' with a message: 'Esta API está corriendo sin base de datos, así que no guarda historial. La calculadora funciona...'.

Figura 12: Cálculo matemático ejecutado exitosamente con mensaje informativo de degradación elegante al no disponer de base de datos.

2. Recuperación al Restablecer la Conexión

Al reconfigurar la variable `DATABASE_URL` y redespargar el backend, la conexión se restablece de inmediato (`persistencia: true`), reactivando el guardado de nuevas operaciones en el historial sin requerir reinicios globales ni pérdida de estado.

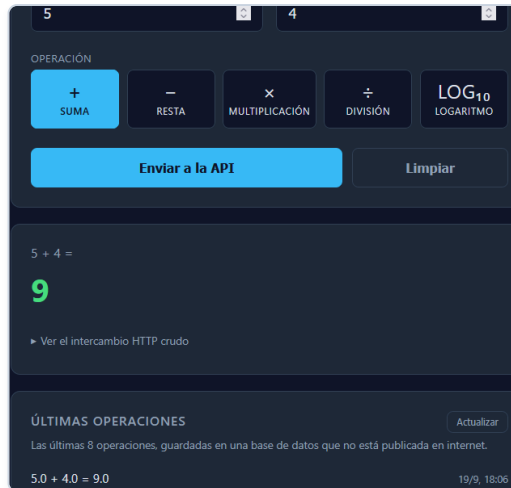


Figura 13: Cálculo posterior ($5 + 4 = 9$) con persistencia reactivada y registro de 8 operaciones en el historial.

4. Registro y Análisis de Incidentes Reales

Durante las distintas etapas de aprovisionamiento, configuración de red y despliegue de microservicios, el equipo enfrentó y resolvió dos incidentes técnicos significativos:

ANÁLISIS DE INCIDENTES	
Incidente 1: Ruteo / ISP	Solucionado vía diagnóstico con <code>tracert</code> y túnel VPN hacia nodo internacional limpio.
Incidente 2: Desconexión DB	Solucionado corrigiendo <code>hostname</code> interno en la variable <code>DATABASE_URL</code> del backend.

Incidente 1: Pérdida de Conectividad hacia la VPS por Falla de Enrutamiento del ISP

- **Síntoma Observado:** Uno de los integrantes del equipo experimentó la imposibilidad total de establecer conexión SSH hacia `179.199.130.181` y acceder a los subdominios publicados, recibiendo errores de *Connection Timeout*, mientras que el resto del grupo operaba normalmente.
- **Hipótesis Inicial:** Se supuso que el firewall UFW de la VPS había bloqueado la IP pública del integrante por reiterados intentos fallidos o que el proveedor Hostinger presentaba problemas en su interfaz de red.
- **Causa Raíz Identificada:** Se ejecutó un diagnóstico de traza de paquetes mediante `tracert 179.199.130.181`. El reporte evidenció que los paquetes salían del router local pero se descartaban de forma sistemática en un salto intermedio (*hop 8*) perteneciente al proveedor de tránsito internacional del ISP local del estudiante (problema de ruteo BGP / congestión de enlace del carrier).
- **Corrección Aplicada:** El integrante activó una conexión VPN para alterar el punto de salida de su tráfico de red, bordeando el nodo defectuoso del carrier. Esto restauró la conectividad plena a la VPS de forma inmediata y confirmó que la configuración del servidor era correcta.

Incidente 2: Pérdida de Persistencia por Desincronización del Hostname Interno de PostgreSQL

- **Síntoma Observado:** Luego de agregar una nueva funcionalidad y modificar configuraciones en el panel de control, la calculadora realizaba los cálculos correctamente pero el historial dejó de registrar datos, mostrando el aviso `"Esta API está corriendo sin base de datos"`.

- **Hipótesis Inicial:** Se sospechó que el servicio PostgreSQL se había detenido por falta de memoria RAM o que el volumen de datos se había corrompido durante el reinicio.
- **Causa Raíz Identificada:** La inspección de contenedores demostró que PostgreSQL estaba en ejecución saludable (`running`). Sin embargo, en el servicio `calc-back` , la variable de entorno `DATABASE_URL` contenía un nombre de host desactualizado que no resolvía en la red interna de Docker generada tras la recreación de los servicios.
- **Corrección Aplicada:** Se actualizó la variable de entorno `DATABASE_URL` en Easypanel asignando la cadena canónica con el nombre del servicio interno:

```
DATABASE_URL=postgres://usuario:clave@calculadora_db:5432/calculadora
```

Se forzó un nuevo despliegue del backend. El log de inicialización confirmó la reconexión: `"Historial habilitado: conexion a la base establecida"` , normalizándose el registro de operaciones.

5. Conclusiones y Evaluación de Aprendizaje

El desarrollo del presente trabajo práctico permitió consolidar conceptos fundamentales de infraestructura, DevOps y seguridad en la nube:

1. **Aislamiento y Defensa en Profundidad:** La separación entre servicios públicos (expuestos en puertos 80/443 bajo reverse proxy) y servicios privados (PostgreSQL en red interna aislada y filtrada) reduce radicalmente la superficie de vulnerabilidad.
2. **Resiliencia y Degradación Elegante:** Diseñar el software asumiendo que las dependencias auxiliares pueden fallar previene caídas totales del sistema (*fault isolation*) y preserva la experiencia de usuario.
3. **Automatización y Reproducibilidad:** La integración de Docker y paneles de orquestación garantiza la reproducibilidad completa del ciclo de vida del software, desde el commit en Git hasta la producción.

6. Anexo — Lista de Control Previa a la Entrega

Verificación exhaustiva de todos los puntos de control exigidos por la cátedra (Sección 10 de la consigna oficial):

Nombres y Transporte

- ✓ `dig +short calculadora.matiaslimina.me` devuelve la IP de la VPS (`179.199.130.181`).
- ✓ `dig +short calculadora.api.limina.me` devuelve la IP de la VPS (`179.199.130.181`).
- ✓ `https://calculadora.matiaslimina.me/` abre sin advertencias de seguridad del navegador.
- ✓ `https://calculadora.api.limina.me/api/salud` responde `{"estado": "ok", ...}`.
- ✓ `http://calculadora.matiaslimina.me/` redirige automáticamente a HTTPS (308 Permanent Redirect).

Servidor y Seguridad

- ✓ El barrido de puertos desde afuera (`nmap`) muestra únicamente 22, 80 y 443 abiertos.
- ✓ El acceso SSH por contraseña está completamente deshabilitado en `sshd_config`.
- ✓ Las claves públicas de los integrantes están cargadas y autorizadas en el servidor.
- ✓ El firewall UFW está activo con política restrictiva por defecto (`deny incoming`).

Aplicación y Persistencia

- ✓ Una operación completa funciona desde la página web publicada.
- ✓ La consola de red del navegador no muestra errores de CORS en el intercambio.

- ✓ División por cero devuelve `400 Bad Request` ; operación inválida devuelve `422 Unprocessable Entity` .
- ✓ El historial muestra las operaciones registradas, la más reciente primero.
- ✓ El historial sobrevive al redesplicue del contenedor del servicio backend (`calc-back`).
- ✓ Nmap confirma el puerto de base de datos `5432` cerrado/filtrado desde el exterior.
- ✓ Sin `DATABASE_URL` , la calculadora continúa operando y el endpoint de historial devuelve `503 Service Unavailable` .

Entrega

- ✓ El informe incluye las capturas reales de la sección 5, legibles y propias del entorno del grupo.
- ✓ El informe describe detalladamente dos incidentes técnicos reales y sus soluciones.
- ✓ Las URLs del frontend y de la API están consignadas explícitamente para el envío por el campus.

Informe académico oficial generado conforme a las normativas de la cátedra de Programación III - UTN FRM.